

ESERCIZIO n° 1

SEMPLIFICAZIONE OTTIMA CON MAPPE
DI KARNAUGH

- SEMPLIFICARE LE SEGUENTI FUNZIONI
BOOLEANE IN FORMA CANONICA SP
CON MAPPE DI KARNAUGH

$$\textcircled{F} = \overset{0}{\bar{x}} \cdot \overset{0}{\bar{z}} + \overset{0}{\bar{y}} \cdot \overset{0}{\bar{z}} + \overset{1}{y} \cdot \overset{0}{\bar{z}} + \overset{1}{x} \cdot \overset{1}{y} \cdot \overset{1}{z}$$

$$\textcircled{G} = \overset{0}{\bar{w}} \overset{1}{y} \overset{0}{\bar{z}} + \overset{1}{w} \overset{0}{\bar{w}} \overset{0}{\bar{z}} + \overset{1}{w} \overset{0}{\bar{w}} \overset{1}{y} + \overset{0}{\bar{w}} \overset{1}{w} \overset{1}{z} + \overset{0}{\bar{w}} \overset{0}{\bar{w}} \overset{0}{\bar{y}} \overset{0}{\bar{z}}$$

TABELLA DI VERITÀ $\textcircled{F}$:

X	y	z	F	X	y	z	F
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1

0 1 1 0 | 1 1 1 1

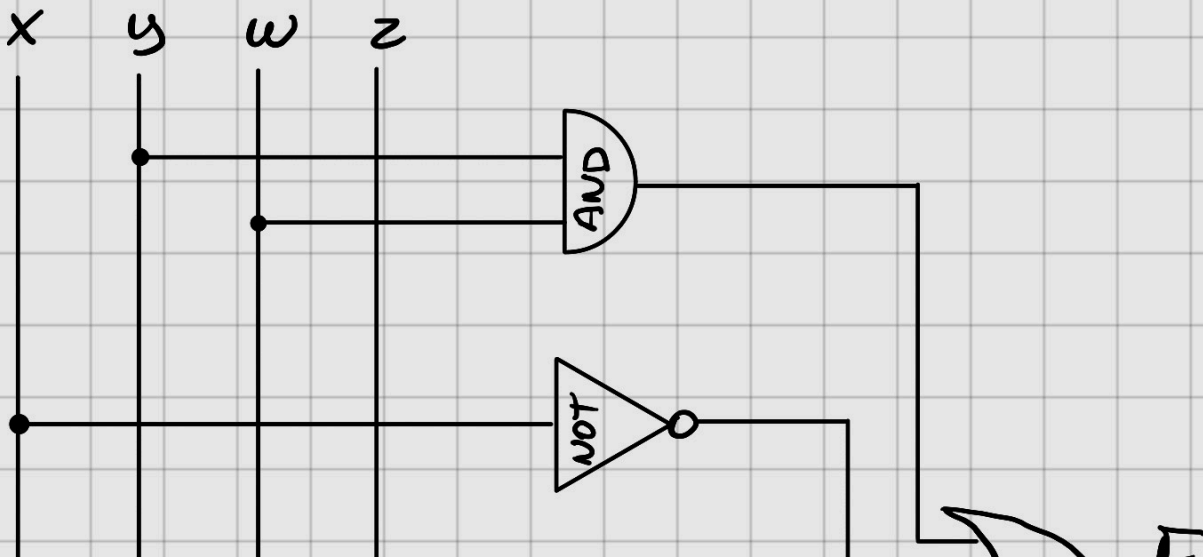
xy		00	01	11	10
z	0	1	1	1	1
	1			1	

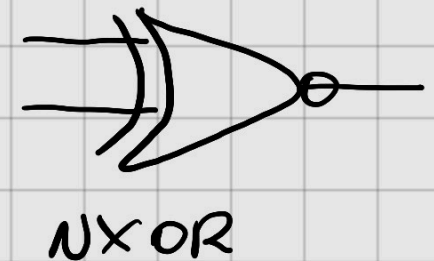
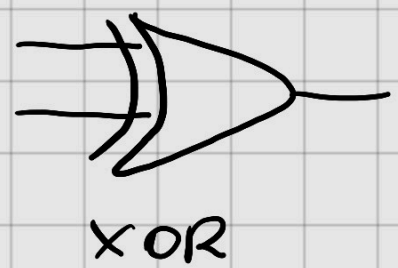
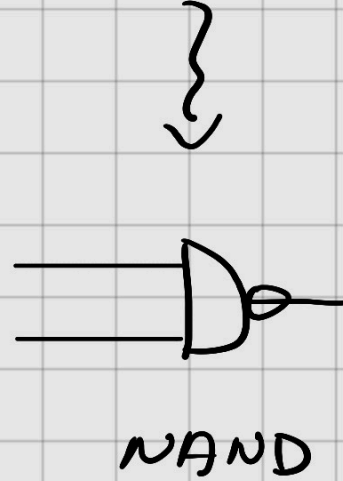
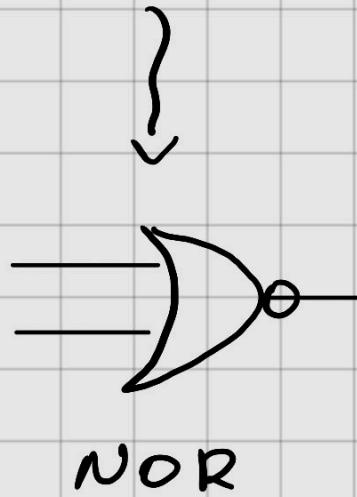
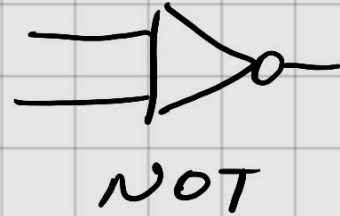
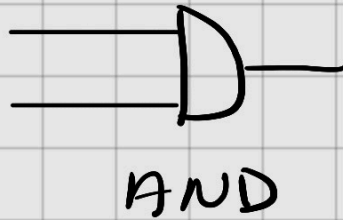
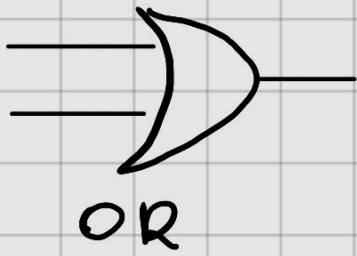
$$F = \bar{z} + xy$$

QUAL È LA CORRISPONDENTE

RAPPRESENTAZIONE IN FORMA PS?

$$F = (x + \bar{z})(y + \bar{z})$$





SEMPLIFICAZIONE (G):

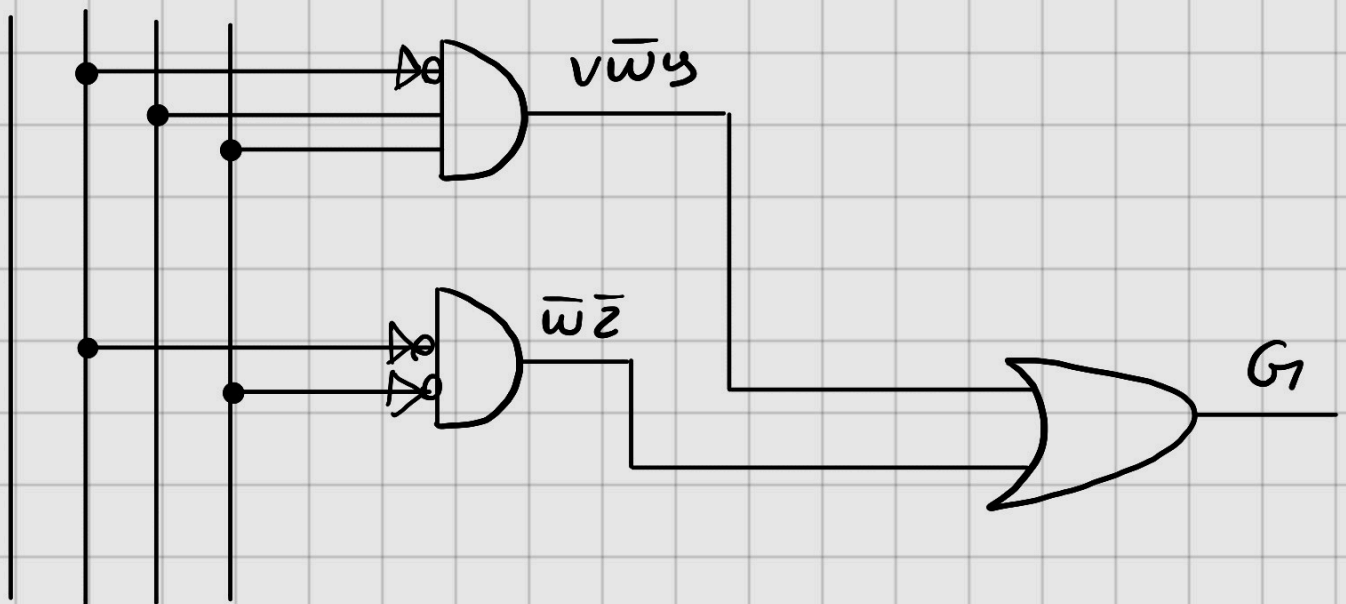
$$\textcircled{G} = \overline{w}y\overline{z} + \overline{v}\overline{w}\overline{z} + \overline{v}\overline{w}y + \overline{v}w\overline{z} + \overline{v}\overline{w}\overline{y}\overline{z}$$

$yz \backslash vw$	00	01	11	10
00	1			1
01		1		
11		1		

11		1	
10	1		1

$$G_1 = \bar{w} \cdot \bar{z} + v \bar{w} y$$

v w y z



ESERCIZIO n° 2

- SI CONSIDERI LA RETE COMBINATORIA CARATTERIZZATA DA 3 INGRESSI A, B, C E DA DUE USCITE LE CUI FUNZIONI SONO:

$$y_1 = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC + \overline{A}\overline{B}C$$

$$y_2 = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC + \overline{A}B\overline{C}$$

1. SCRIVERE LA TABELLA DI VERITÀ

2. CALCOLARE LE FORME MINIME PER
MEZZO DELLE MAPPE DI KARNAUGH

A	B	C	y_1	y_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

MAPPA DI y_1

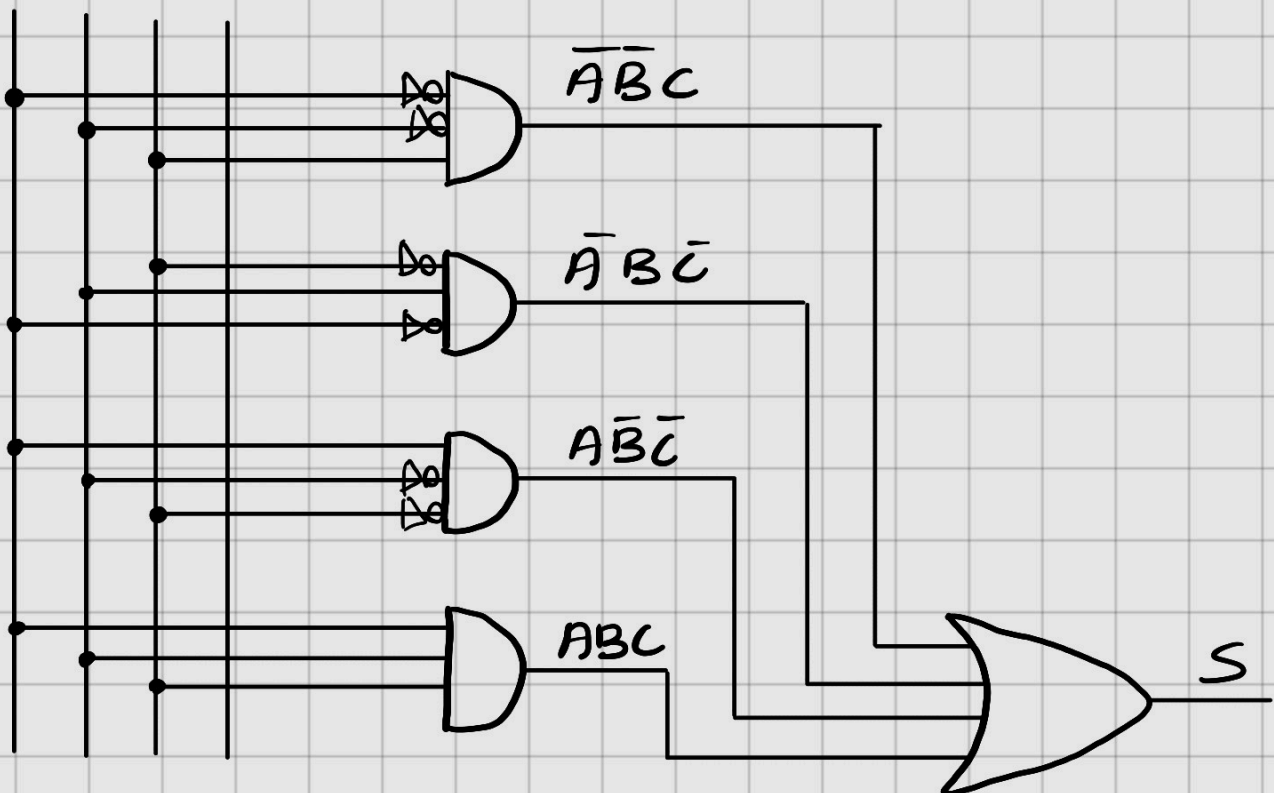
$$y_1 = \overline{0} \overline{0} \overline{1} + \overline{0} \overline{1} \overline{0} + \overline{1} \overline{0} \overline{0} + \overline{1} \overline{1} \overline{1}$$

$$y_1 = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A B \overline{C}$$

AB \ C	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

y_1 È GIÀ IN FORMA MINIMA

A B C D



$$y_1 = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A B C$$

MAPPA DI y_2

$$y_2 = \overset{0\ 1\ 1}{\cancel{\bar{A}BC}} + \overset{1\ 0\ 1}{\cancel{A\bar{B}C}} + \overset{1\ 1\ 0}{\cancel{AB\bar{C}}} + \overset{1\ 1\ 1}{\cancel{ABC}}$$

AB C	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$y_2 = AB + AC + BC$$

REALIZZARE y_1 CON PORTE NAND



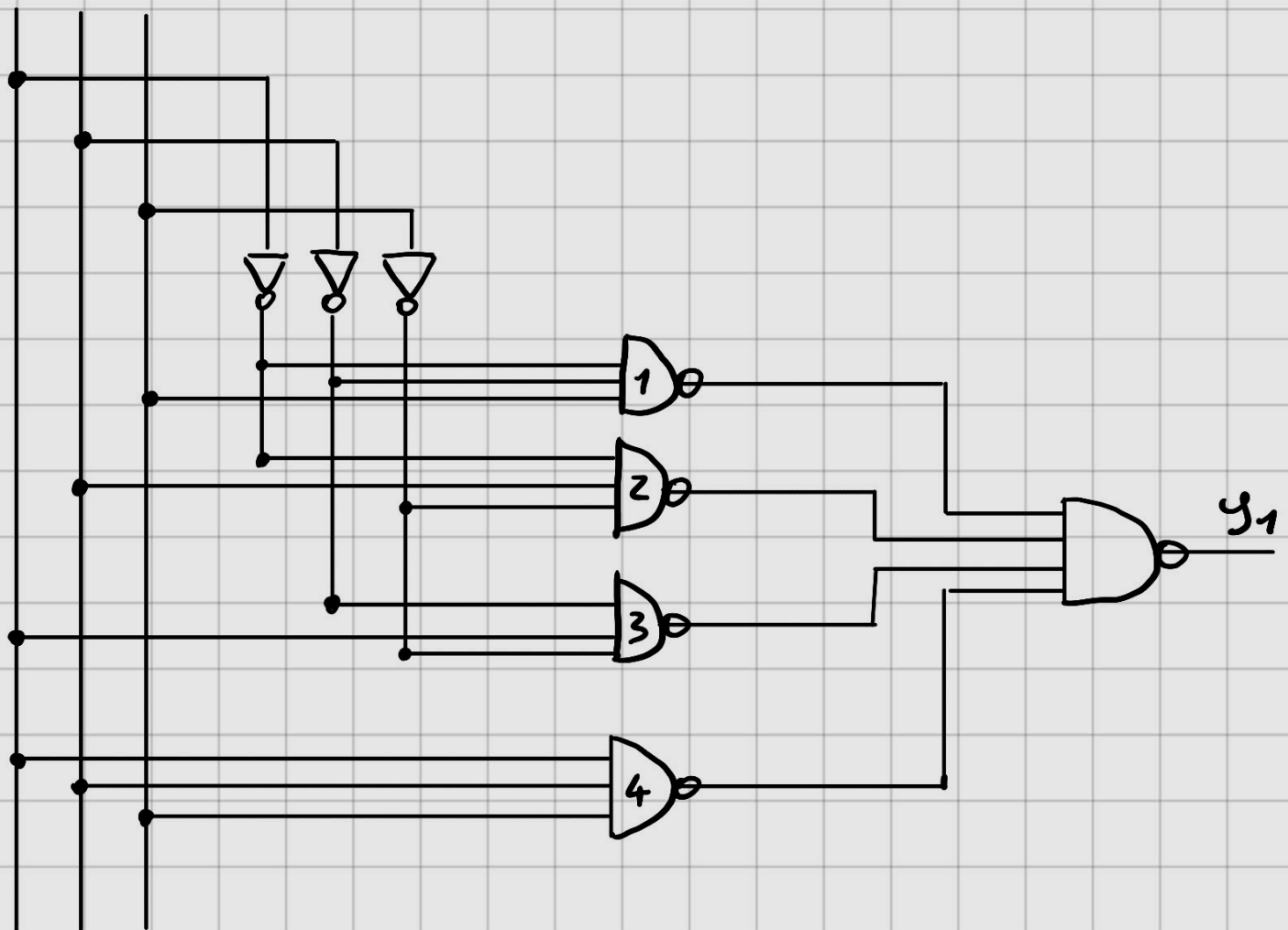
$$y_1 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$y_1 = \overline{\bar{A}\bar{B}C} \cdot \overline{\bar{A}B\bar{C}} \cdot \overline{A\bar{B}\bar{C}} \cdot \overline{ABC}$$

SIMBOLI NAND: $\hat{\uparrow}$ OR $\downarrow$

$$y_1 = (\bar{A} \bar{B} C)(\bar{A} B \bar{C})(A B C)(A \bar{B} \bar{C})$$

A B C



CALCOLARE $y_3 = y_1 + y_2$

$$y_1 = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A B C + A \bar{B} \bar{C}$$

0 1 1

1 0 1

1 1 0

1 1 1

$$y_2 = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$

AB \ C		00	01	11	10
C	0		1	1	1
	1	1	1	1	1

$$y_3 = A + B + C$$

ESERCIZIO n° 2

PROGETTARE UNA RETE COMBINATORIA

CHE CONFRONTI DUE NUMERI x E y

A 2 BIT, PRESENTANDO UN'USCITA

$z=1$ SOLO QUANDO IL PRIMO È

MINORE O UGUALE AL SECONDO ($x \leq y$)

$x_0 \quad x_1 \quad y_0 \quad y_1 \quad z$

0 0 0 0 1

0 0 0 1 1

0 0 1 0 1

0 0 1 1 1

0 1 0 0 0

0 1 0 1 1

0 1 1 0 1

0 1 1 1 1

1 0 0 0 0

1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

1 0 1 1 1

1 1 0 0 0

1 1 0 1 0

1 1 1 0 0

1 1 1 1 1

$$X = (x_0 x_1)_2 \in Y = (y_0 y_1)_2$$

DOVE $(\dots)_2$ SIGNIFICA "IN BASE 2"

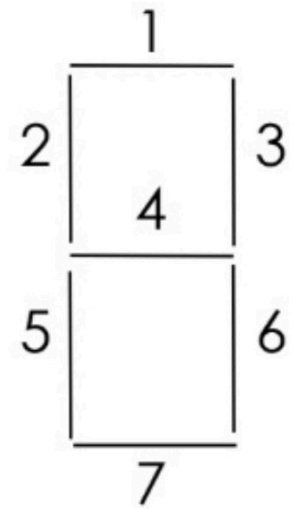
IN PARTICOLARE: $(00)_2 = 0$, $(01)_2 = 1$, $(10)_2 = 2$, $(11)_2 = 3$

$y_0 y_1 \backslash x_0 x_1$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	1
11			1	
10			1	1

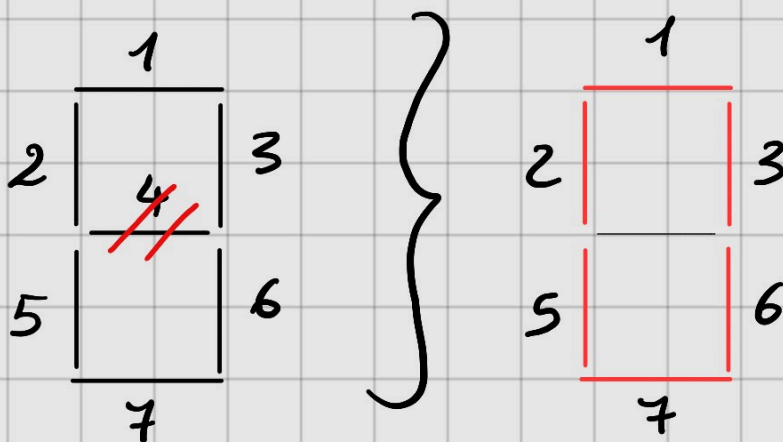
$$Z = \overline{x_0} \cdot \overline{x_1} + \overline{x_0} \cdot y_1 + \overline{x_0} \cdot y_0 + y_0 \cdot y_1 + \overline{x_1} \cdot y_0$$

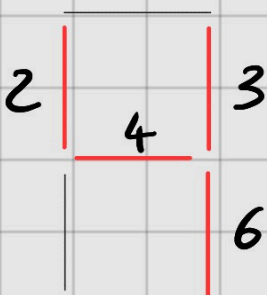
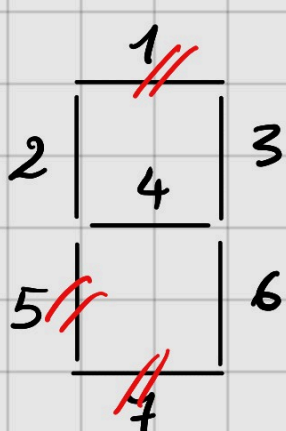
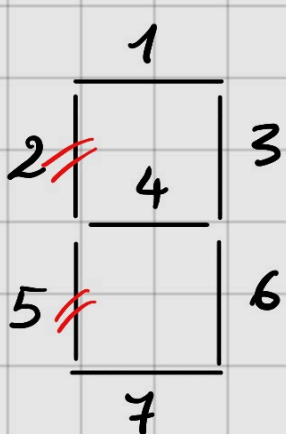
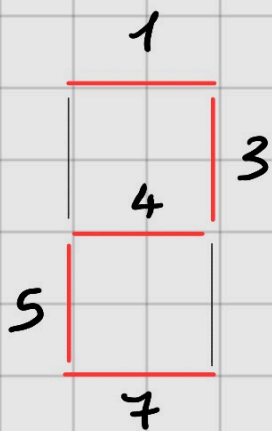
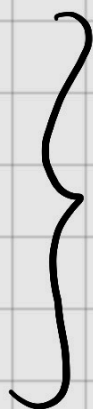
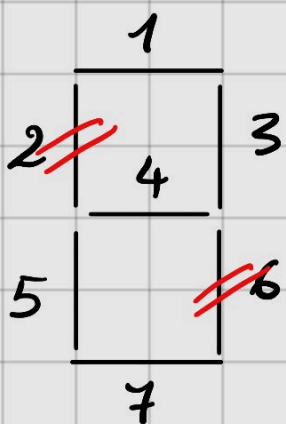
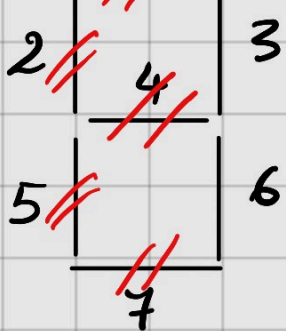
ESERCIZIO n° 3

- Si progetti la rete logica che realizza un "visualizzatore a 7 segmenti" (ogni segmento è costituito da un led).
- Tale dispositivo consente di rappresentare le 10 cifre decimali, rappresentate in formato BCD (Binary Coded Decimal), accendendo la combinazione opportuna di segmenti.
- Ipotesizzare che ciascun segmento venga acceso attraverso il segnale 1 e venga mantenuto spento con il segnale 0.



-
- Definizione del numero di ingressi:
 - Le cifre decimali sono dieci.
 - Quanti bit di ingresso sono necessari? 4
 - Definizione del numero di uscite:
 - I segmenti sono sette.
 - Ognuno di essi assume due configurazioni: acceso/spento.
 - Quanti bit di uscita sono necessari? 7

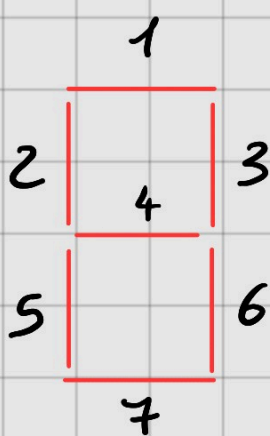
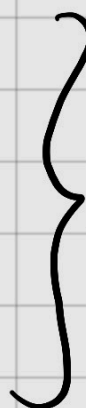
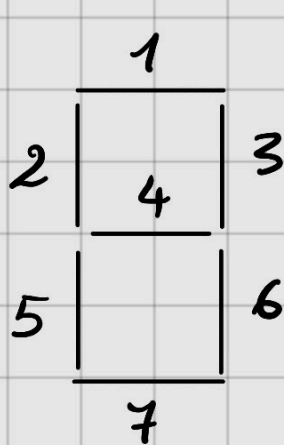
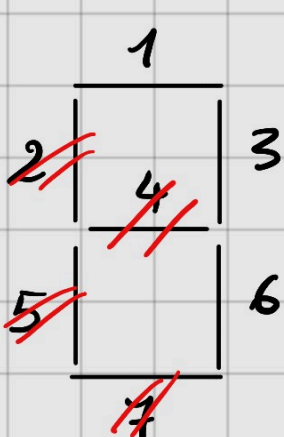
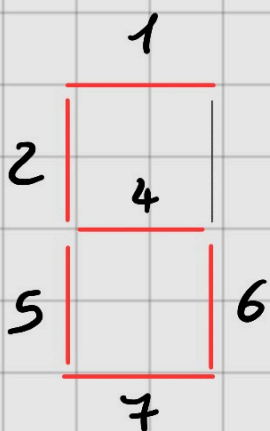
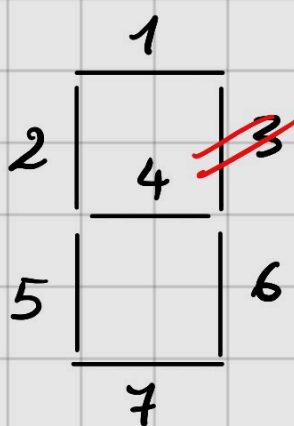
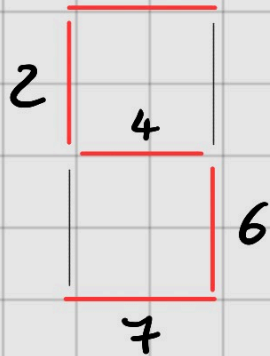
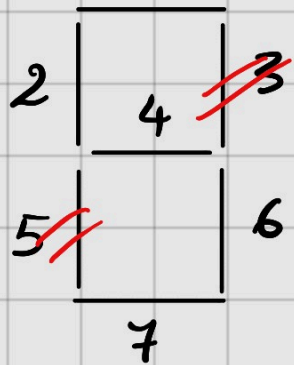


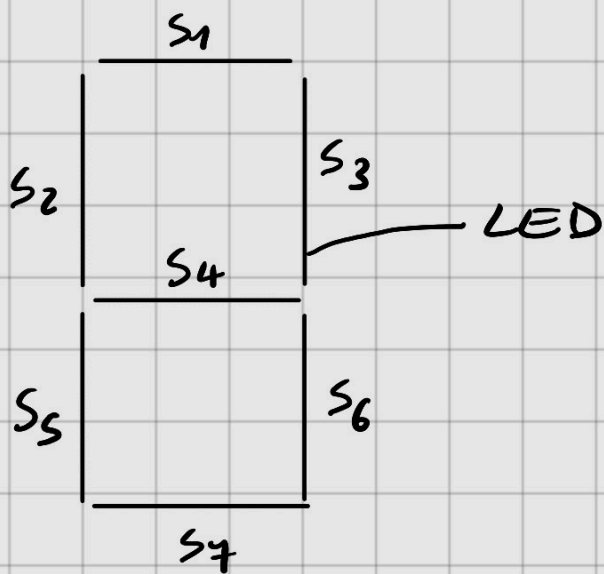
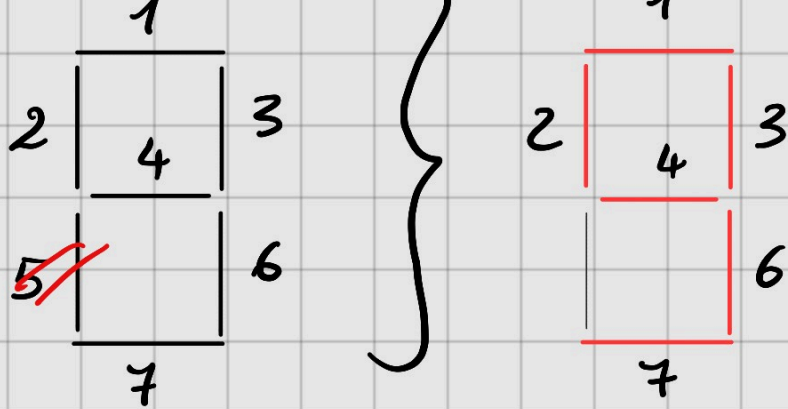


1



1





0, 1, 2, 3 $\longrightarrow$ 8

2^4

INGRESSI

USCITE



Tabella di verità

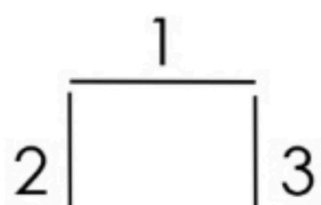
	X_1	X_2	X_3	X_4	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1

4 BIT

IN

7 BIT

OUT



0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1
d	d	d	d	d	d	d
			$\vdots$			
d	d	d	d	d	d	d

$$S_1 = x_1 + x_2 x_4 + x_3 + \overline{x_2} \overline{x_4}$$
$$S_2 = \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_2 \bar{x}_3 + x_2 \bar{x}_4 + x_1$$

Karnaugh map for the function $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4$.

$x_1x_2 \backslash x_3x_4$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
11	1	0	0	0
10	1	1	0	0

The map shows four prime implicants highlighted with colored lines:

- Yellow square: x_1x_2
- Purple square: x_3x_4
- Red U-shape: $x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4$
- Blue U-shape: $x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4$

$$S_3 = \bar{X}_2 + X_3 X_4 + X_3 \bar{X}_4$$

$$S_4 = \bar{X}_2 X_3 + X_1 + X_3 \bar{X}_4 + X_2 \bar{X}_3$$

$X_1 X_2$ $X_3 X_4$	00	01	11	10
00	1		0	1
01			0	
11			0	0
10	1	1	0	0

$$S_5 = \bar{X}_2 \bar{X}_4 + X_3 \bar{X}_4$$

$X_1 X_2$ $X_3 X_4$	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	0
10		1	0	0

$$S_6 = \bar{X}_3 + X_4 + X_2$$

$X_1 X_2$ $X_3 X_4$	00	01	11	10
00	1		0	1
01		1	0	1
11	1		0	0
10	1	1	0	0

$$S_7 = X_2 \bar{X}_3 X_4 + \bar{X}_2 \bar{X}_4 + \bar{X}_2 X_3 + X_3 \bar{X}_4 + X_1$$

ESERCIZIO n°4

DATA LA SEGUENTE FUNZIONE DISEGNARE

LE MAPPE DI KARNAGH E SCRIVERE

LE FUNZIONI MINIMIZZATE

$$f = \overline{x}\overline{y}\overline{w}z + \overline{x}\overline{y}w\overline{z} + \overline{x}y\overline{w}z + \overline{x}y\overline{w}\overline{z} + \overline{x}y\overline{w}z + \overline{x}y\overline{w}\overline{z} + \overline{x}\overline{y}w\overline{z} + \overline{x}\overline{y}wz$$

xy \ wz	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	
11		1	1	
10	1			1

$$F_{min} = \overline{y}\overline{z} + yz$$

AND			NOT (AND)	
AB	y		AB	y
00	0	}	00	1
01	0		01	1
10	0		10	1
11	1		11	0

OR	
AB	y
00	0
01	1
10	1
11	1

NOT (OR)	
AB	y
00	1
01	0
10	0
11	0

POSSIBILE DOMANDA

"E SE LA FUNZIONE FOSSE COSTITUITA DA 3 VARIABILI, COME SAREBBE LA MAPPA?"

- SUPPONIAMO DI AVERE LE SEGUENTI VARIABILI: A, B E C. AVENDO 3 VARIABILI, SARANNO PRESENTI 8 CELLE. QUINDI POTREMMO AVERE DUE OPZIONI:

* UNA MAPPA CON 4 COLONNE E 2 RIGHE

* UNA MAPPA CON 2 COLONNE E 4 RIGHE

SCEGLIERE UNO O L'ALTRA NON INFWISCE

SUL RISULTATO FINALE

$\begin{array}{c} AB \\ \diagdown \\ C \end{array}$				

$\begin{array}{c} A \\ \diagdown \\ BC \end{array}$		

IMPORTANTE

$\begin{array}{c} xy \\ \diagdown \\ wz \end{array}$	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11		1	1	
10				

PIÙ GRANDE È IL RAGGRUPPAMENTO,
MINORE SARÀ IL NUMERO DELLE VARIABILI
CHE LO DESCRIVONO

Facciamo un esempio

Consideriamo l'1 evidenziato nella mappa. Se dovessimo descrivere un raggruppamento di questo tipo (formato da un solo elemento) la sua forma sarebbe $x'yz$. Quindi avremo 4 variabili

Supponiamo ora di creare un raggruppamento da 2. Tale raggruppamento sarebbe descritto da $x'yz$. Quindi avremo 3 variabili

Osservazione

XY WZ	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11		1	1	
10				

Ora invece consideriamo un raggruppamento da 4 (verde)
Tale raggruppamento sarebbe descritto da yz . Quindi avremo 2 variabili.

XY WZ	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11		1	1	
10		1	1	

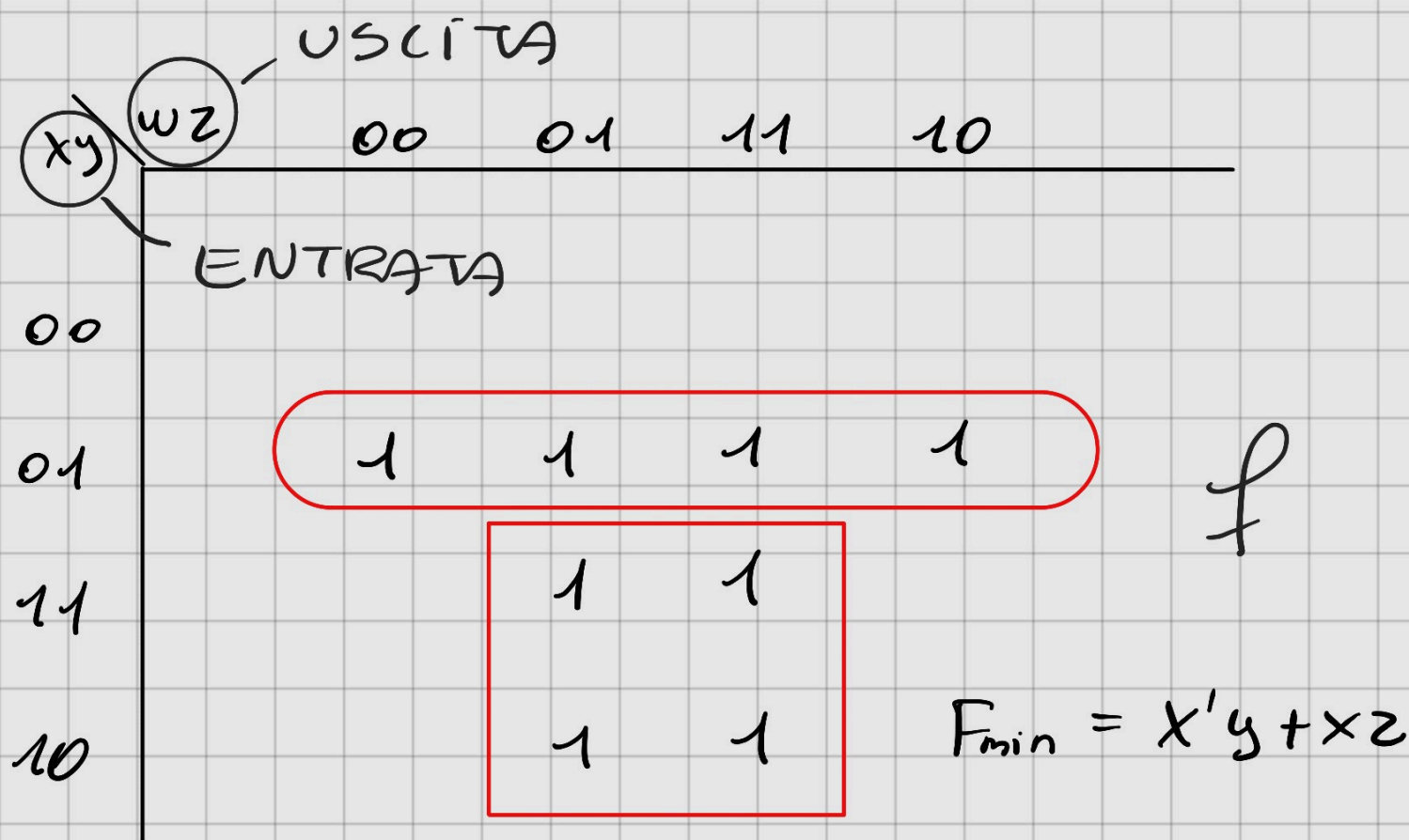
Se invece avessimo un raggruppamento da 8 (viola), esso sarebbe descritto da y . Quindi una sola variabile.

Quindi come detto in precedenza, più grandi saranno i raggruppamenti, minore sarà il numero delle variabili.

Date le seguenti funzioni disegnare le mappe di Karnaugh e scrivere le funzioni minimizzate.

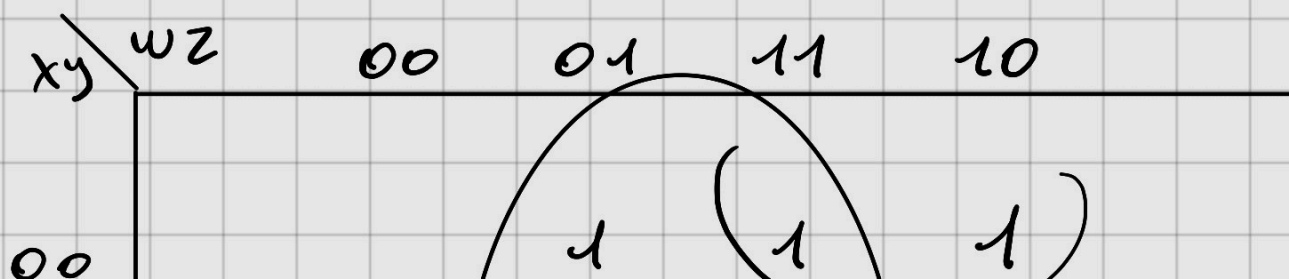
$$f = \cancel{\bar{x}\bar{y}\bar{w}z} + \cancel{\bar{x}y\bar{w}z} + \cancel{x\bar{y}\bar{w}z} + \cancel{x\bar{y}wz} + \cancel{\bar{x}ywz} + \cancel{x\bar{y}wz} + \cancel{x\bar{y}\bar{w}z} + \cancel{\bar{x}ywz}$$

$$g = \bar{x}\bar{y}\bar{w}z + \bar{x}y\bar{w}z + x\bar{y}\bar{w}z + x\bar{y}wz + \bar{x}ywz + \bar{x}\bar{y}wz + x\bar{y}wz + x\bar{y}\bar{w}z + \bar{x}\bar{y}w\bar{z} + x\bar{y}w\bar{z}$$



$$g = \cancel{\bar{x}\bar{y}\bar{w}z} + \cancel{\bar{x}y\bar{w}z} + \cancel{x\bar{y}\bar{w}z} + \cancel{x\bar{y}wz} + \cancel{\bar{x}ywz} + \cancel{\bar{x}\bar{y}wz} + \cancel{x\bar{y}wz} + \cancel{\bar{x}\bar{y}\bar{w}z} + \cancel{\bar{x}\bar{y}w\bar{z}} + \cancel{x\bar{y}w\bar{z}}$$

0010 1010



01	1	1	
11	1	1	
10	1	1	1

$$F_{min} = z + y'w$$

ESERCIZIO n° 6

DATA LA SEGUENTE TABELLA DI VERITÀ
 CON 4 INGRESSI, MINIMIZZARE LE DUE
 USCITE (y_1 E y_0) TRAMITE LE MAPPE
 DI KARNAUGH. PER L'USCITA y_0
 DISEGNARE IL CIRCUITO EQUIVALENTE

X3	X2	X1	X0	Y1	Y0
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	D	D
0	0	1	0	0	D
0	0	1	1	0	0

0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	D
0	1	1	0	D	0
0	1	1	1	1	D
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	D	D
1	1	0	1	0	D
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	D	1

È POSSIBILE NOTARE CHE NELLE COLONNE
 RELATIVE A Y₁ E Y₀ SONO PRESENTI
 DEI VALORI POSTI A "D", OSSIA "DON'T
 CARE". COME SPIEGATO A LEZIONE IL
 DON'T CARE STA AD INDICARE UNA
 CONFIGURAZIONE DI INDIFFERENZA E
 QUINDI LA SCELTA DEL VALORE (0 o 1)
 SPETTA AL PROGETTISTA

x_3x_2 x_1x_0		00	01	11	10	
x_3x_2	00	1		d		$x_3'x_2'x_1'$
	01	d	1			$x_3'x_2x_0$
	11		1	d	1	x_3x_1
	10		d	1	1	

SOMMIAMOLE $y_{1min} = x_3'x_2'x_1' + x_3'x_2x_0 + x_3x_1$

x_3x_2 x_1x_0		00	01	11	10	
x_3x_2	00		1	d		x_2x_1'
	01	d	d	d		x_3x_2
	11		d	1		

10	0		1	
----	---	--	---	--

SOMMIAMO $y_{0min} = x_2 x_1' + x_3 x_2$

ESERCIZIO n°4

DATA LA SEGUENTE FUNZIONE COMPLETARE
LA TABELLA DI VERITÀ E DISEGNARE IL
CIRCUITO EQUIVALENTE

$$f = (w + x + \bar{y})(x_2 + \bar{w}z)$$

w	x	y	z	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

PRIMA CONFIGURAZIONE (0000)

↓

$$f = (0+0+1)(00+10) = (1)(0+0) = 0$$

SECONDA CONFIGURAZIONE (0001)

↓

$$f = (0+0+1) \cdot (0 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = (1) \cdot (0+1) = 1$$

TERZA CONFIGURAZIONE (0011)

↓

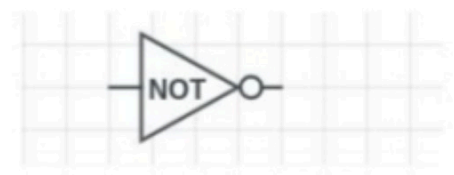
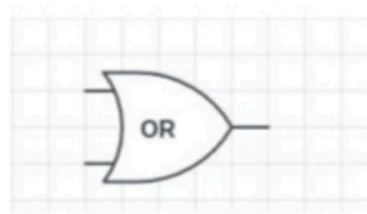
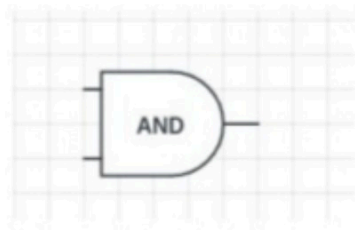
$$f = (0+0+0) \cdot (0 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = 0 \cdot 1 = 0$$

w	x	y	z	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0

1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

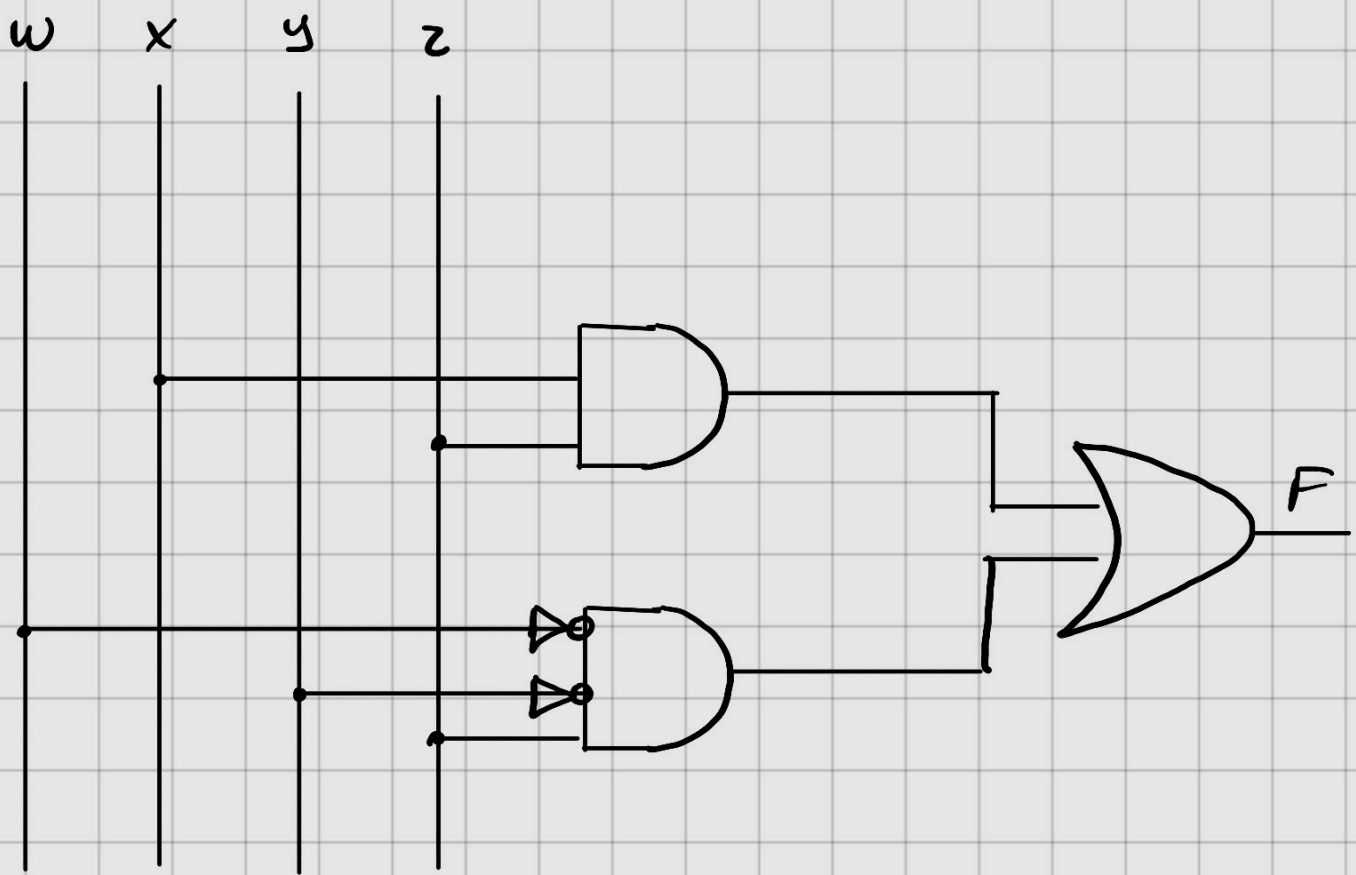
$$f = (w + x + \bar{y})(xz + \bar{w}z)$$

$$F_{min} = xz + w'y'z$$



wx yz					
		00	01	11	10
00					
01		1	1	1	
11			1	1	
10					

$$F_{min} = xz + w'y'z$$



ESERCIZIO n° 8

Date le seguenti mappe di Karnaugh trovare la forma minima.

XY \ WZ	00	01	11	10
00	1	1		1
01		1		
11	1			
10	1		1	1

WY \ XZ	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

XY \ WZ	00	01	11	10
00	1	1		1
01		1		
11	1			
10	1		1	1

$$F_{\min} = \bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{w} + \bar{x}\bar{y}w + xw\bar{z}$$

10	1		1
----	---	--	---

WY \ XZ	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F_{min} = 1$$

ESERCIZIO n° 9

Date le seguenti mappe di Karnaugh trovare la forma minima.

WZ \ XY	00	01	11	10
00	1			
01	1		1	
11	1			1
10	1	1		1

WY \ XZ	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11			1	
10	1	1		1

WZ \ XY	00	01	11	10
00	1			
01	1		1	
11	1			1
10	1	1		1

$$F_{min} = \bar{x}\bar{y} + xy\bar{w}z + \bar{y}w + \bar{x}w\bar{z}$$

WY \ XZ	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				

$$F_{min} = \bar{x}\bar{z} + \bar{w}\bar{z} + \bar{y}\bar{z} + xyz$$

11			1	
10	1	1		1

